



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GUAYAQUIL																
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR - SYLLABUS (PLAN DE CLASE)																
A) DATOS INFORMATIVOS																
Carrera	Desarrollo de Software Modalidad Híbrida											Período académico		2025-S1		
Asignatura	PROGRAMACIÓN MÓVIL				Código		DSHI-PRMO-405					Campo de formación:		ADAPTACION E INNOVACION TECNOLÓGICA		
Periodo	CUARTO				Paralelos		A,B,C,D,E,F					Jornada(s)		Nocturna		
Horas Componentes del Aprendizaje	Horas docencia		60		Horas prácticas			Con docente 20			Autónomas 12		Horas trabajo autónomo		4	
Prerrequisitos:	PROGRAMACIÓN WEB				Correquisitos:			CALIDAD Y SEGURIDAD DE SOFTWARE								
Nombre docente(s):	1.- Mgtr. Geancarlo Bajaña vera 2.- Ing. Laura Preciado Sandoval 3.- Ing. Glen Vallejo Macancela				Título(s) grado:			1.- Ingeniero en Sistemas Computacionales, Magíster en Sistemas de Información Mención en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos Masivos. 2.- Ingeniera en Sistemas Administrativos Computarizados 3.- Ingeniero en Sistemas Computacionales					Área del conocimiento del título		1.- Ciencias; Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2.- Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho 3.- Ciencias	
B) UNIDADES TEMÁTICAS																
UNIDAD # 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN MÓVIL																
OBJETIVO: Comprender los conceptos fundamentales del desarrollo de aplicaciones móviles y sus sistemas operativos, dominando el uso de un lenguaje de programación específico para el desarrollo de aplicaciones móviles que satisfagan las necesidades empresariales de manera eficiente y efectiva.																
FECHAS PROGRAMADAS	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE					HORAS DE DEDICACIÓN PARA CADA ACTIVIDAD			MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA CADA ACTIVIDAD			EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES			
		COMPONENTE DOCENCIA		COMPONENTE PRÁCTICO EXPERIMENTAL		COMPONENTE AUTÓNOMO							PRODUCTOS ACADÉMICOS ESPERADOS, VALORACIÓN Y ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN			
		Sincrónico	Asincrónico	Con docente	Autónomo		Sincrónica s	Asincrónica s	Autonómas	Sincrónico	Asincrónico	Autonomo	COMPONENTE CON DOCENTE	COMPONENTE AUTONOMO	ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN	
31/03/2025 04/04/2025	Semana de Inducción 1.1. Introducción al Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas e Híbridas 1.2. Introducción a los Sistemas Operativos para Aplicaciones Móviles - Android - ios	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.	Taller 1: Crear una aplicación que muestre un mensaje de bienvenida Y Diseñar una interfaz de usuario simple con botones y etiquetas. Taller 2: Investigar				Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajos individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.		

07/04/2025 11/04/2025	1.3 Configuración de herramientas de desarrollo y emuladores de dispositivos móviles Android	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.	y seleccionar las empresas destacadas en el desarrollo de aplicaciones móviles. Explicar la misión, visión, servicios ofrecidos y proyectos destacados de cada empresa. Analizar cómo estas empresas contribuyen al sector del desarrollo de aplicaciones móviles y cómo se posicionan en el mercado. Taller 3: Seleccionar tres actividades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones Android y analizar su ética. Incluir actividades como la recopilación de datos del usuario, el uso de publicidad intrusiva y la implementación de prácticas de monetización cuestionables. Justificar la posición tomada para cada actividad y proponer alternativas éticas.	- Investigación sobre el diseño de programas en aplicativos móviles (Componentes y herramientas). - Práctica de ejercicios básicos con algoritmos, pseudocódigo y flujogramas en lenguaje Java. - Investigación sobre la sentencia If y los operadores dentro del lenguaje JAVA. - Realizar el primer programa Hola Mundo instalar Android Studio en la PC	20	2	1	Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajos individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.
14/04/2025 18/04/2025	1.4 Instalación y configuración del entorno de desarrollo específico para el lenguaje seleccionado en Android	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.						Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.
21/04/2025 25/04/2025	1.5 Requisitos e instalación de Android Studio / API / Emulador / Conectar Android Studio a tu teléfono o tablet Diseño previo de una App / Estructura de un proyecto básico Android / Primera APP "Hola Mundo Y Debugging Activity, Context y Ciclos de vida de actividades	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.						Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.

UNIDAD # 2: Componentes en Android															
OBJETIVO: Utilizar un entorno de desarrollo integrado en función al tipo de plataforma que se utiliza para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles.															
FECHAS PROGRAMADAS	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE					HORAS DE DEDICACIÓN PARA CADA ACTIVIDAD			MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA CADA ACTIVIDAD			EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES		
		COMPONENTE DOCENCIA		COMPONENTE PRÁCTICO EXPERIMENTAL		COMPONENTE AUTÓNOMO	Sincrónica s	Asincrónica s	Autonómas	Sincrónico	Asincrónico	Autonomo	PRODUCTOS ACADÉMICOS ESPERADOS, VALORACIÓN Y ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN		
		Sincrónico	Asincrónico	Con docente	Autónomo								COMPONENTE CON DOCENTE	COMPONENTE AUTONOMO	ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN
28/04/2025 02/05/2025	2.1 Concepto Layout / Tipos /Constraint Layout / Introducción / Cambiando Constraint Layout /Propiedades del Constraint Layout - Enviar requerimientos de un Proyecto Aúlico	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.	Taller 1: Identificar y analizar las necesidades y desafíos específicos en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles.					Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.
05/05/2025 09/05/2025	2.2 Simple ListView / personalizado básico / adaptador / ViewHolder pattern en Adapter /GridView	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.	Taller 2: Explorar y aplicar conceptos avanzados en el desarrollo de aplicaciones móviles. Incluir el uso de Fragments, la comunicación entre componentes, y el diseño adaptativo para diferentes dispositivos y tablets, garantizando una experiencia de usuario consistente y de alta calidad. Taller 3: Crear una interfaz	• Desarrolle una pantalla donde muestre una lista de tipos de dispositivos móviles, implementando ListView. • Desarrolle una pantalla donde implemente la clase ViewHolder. • Crear una pantalla donde muestra las imagenes de diferentes libros, utilizando el componente GridView. • Crear una aplicación que implemente el menú donde cuente con las				Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.
	2.3 RecyclerView / Adapter /List y Grid / Card View	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.			20	2	1	Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.

12/05/2025 16/05/2025	2.4 Fragments / Creando Declarando Reemplazando / Dinámicos y Estáticos	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.	de usuario utilizando RecyclerView y CardView para mostrar una colección de elementos en forma de tarjetas. Utilizar un adaptador para poblar el RecyclerView con datos. Implementar efectos de animación y Ripple para mejorar la experiencia visual.	opciones: Cliente, Proveedor y Producto.				Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.
	2.5 Grafico de navegación, Nav Host, NavController Navigation Drawer / Utilizando plantilla de Android Studio - Avance Uno del Proyecto Aúlico	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.						Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.
19/05/2025 22/05/2025	EXAMEN PRIMER PARCIAL														
UNIDAD # 3: INTERACCIÓN CON BASE DE DATOS															
OBJETIVO: Comprender los fundamentos de conexión de una base de datos relacional con SQLITE, para implementar la persistencia de datos en Aplicaciones Móviles.															
FECHAS PROGRAMADAS	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE					HORAS DE DEDICACIÓN PARA CADA ACTIVIDAD			MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA CADA ACTIVIDAD			EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES		
		COMPONENTE DOCENCIA		COMPONENTE PRÁCTICO EXPERIMENTAL		COMPONENTE AUTÓNOMO							PRODUCTOS ACADÉMICOS ESPERADOS, VALORACIÓN Y ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN		
		Sincrónico	Asincrónico	Con docente	Autónomo		Sincrónica s	Asincrónica s	Autónomas	Sincrónico	Asincrónico	Autonomo	COMPONENTE CON DOCENTE	COMPONENTE AUTONOMO	ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN
26/05/2025 30/05/2025	3.1. ¿Qué es SQLITE y su uso en aplicaciones móviles? / Ventajas y desventajas de utilizar SQLITE en comparación con MySQL. 3.2. SqliteOpenHelper y sus métodos de implementación / Creación de una base de datos SQLITE en Android / Uso del método onUpgrade	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.	Taller 1: Diseñar	• Crear una aplicación a través de las plantillas seleccionando el navigation Drawer Default y determine el navHost y NavController • Revisar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=0tAqp3w_K2o				Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de cotejo/ Pruebas de base estructurada y semiestructurada.

02/06/2025 06/06/2025	3.3. Inserción de datos en la base de datos / Consultas SELECT para recuperar datos / Actualización y eliminación de registros en SQLITE	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.	interfases de usuario intuitivas y atractivas para aplicaciones móviles. Taller 2: Implementar la persistencia de datos en los ejercicios proporcionados por el docente. Taller 3: Determinar la arquitectura utilizada en los proyectos proporcionados por el docente.	- Revisar el siguiente enlace https://developer.android.com/training/data-storage/room - Determine la arquitectura que se usa en el proyecto de Navigation Drawer - Revisar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=b1-Xrodh-ko - Crear una pantalla que tenga un diseño de login (usuario y password), el usuario que ingresa deberá guardarlo con Shared Preferences y mostrarlo en la pantalla inicio accediendo al Shared Preferences.	15	4	1	Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de base estructurada y semiestructurada.
09/06/2025 13/06/2025	3.4. Uso de JOIN en consultas / Transacciones en SQLITE para mantener la integridad de los datos 3.5 Ejemplo práctico de una base de datos en la nube que se integre con la aplicación	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.						Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de base estructurada y semiestructurada.
UNIDAD # 4: INTERACCIÓN CON APIS															
OBJETIVO: Utilizar el conocimiento de API REST para realizar solicitudes HTTP, permitiendo el intercambio de datos entre diversas aplicaciones móviles y sistemas en la web, con el fin de lograr la transmisión eficiente y segura de información.															
FECHAS PROGRAMADAS	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE					HORAS DE DEDICACIÓN PARA CADA ACTIVIDAD			MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA CADA ACTIVIDAD			EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES		
		COMPONENTE DOCENCIA		COMPONENTE PRÁCTICO EXPERIMENTAL		COMPONENTE AUTÓNOMO	Sincrónica s	Asincrónica s	Autonómas	Sincrónico	Asincrónico	Autonomo	PRODUCTOS ACADÉMICOS ESPERADOS, VALORACIÓN Y ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN		
		Sincrónico	Asincrónico	Con docente	Autónomo								COMPONENTE CON DOCENTE	COMPONENTE AUTONOMO	ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN
16/06/2025 20/06/2025	4.1 ¿Qué es una API y su importancia en el desarrollo de aplicaciones? / Tipos de APIs: REST, SOAP, GraphQL, etc. / Ventajas de utilizar API REST para la interacción entre aplicaciones.	Clase magistral con dinámica de preguntas y respuestas. Retroalimentación de la clase anterior. Utilización de tecnología para la explicación de los temas. Ejemplificación y desarrollo de talleres para aplicar los conocimientos.	Investigación individual. Elaboración de resúmenes sobre lecturas asignadas relacionadas con un tema específico. Desarrollo de proyectos grupales.	Talleres individuales dirigidos por el docente. Talleres grupales guiados por el docente. Lecciones prácticas impartidas por el docente.						Método deductivo - inductivo, lluvias de ideas. Aprendizaje basado en proyectos. Talleres individual, grupal.	Metodo de aprendizaje activo Aprendizaje basado en proyectos Gamificacion	Método analítico - Sintético / inductivo / ABP /Expositivo / Trabajos individuales y/o Colectivos /Foro Aplicaciones tecnológicas: Internet, Hojas de cálculo, procesador de palabras, utilitario para presentaciones	Actuación en clases/ talleres / Presentaciones Power Point Videos/ Argumenta en debates y foros	Presentar los resultados de la investigación/trabajo s individuales y/o colectivos realizada en un archivo de PDF e identificar durante el periodo académico a todas las autoridades competentes.	Rúbrica/Lista de base estructurada y semiestructurada.

C) PRODUCTOS ACADÉMICOS				
PRODUCTO ACADÉMICO FINAL DE LA ASIGNATURA	Desarrollar una aplicacion movil mediante android studio y programacion java para solucionar una necesidad definida por un usuario			
OBJETIVO	PRODUCTOS PARCIALES	RESULTADOS Y ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS
Comprender los conceptos fundamentales del desarrollo de aplicaciones móviles y sus sistemas operativos, dominando el uso de un lenguaje de programación específico para el desarrollo de aplicaciones móviles que satisfagan las necesidades empresariales de manera eficiente y efectiva.	Un informe detallado sobre la instalación y configuración del IDE de Studio.	Resultado: El estudiante habrá instalado y configurado correctamente el Ide que se adapte al desarrollo de software del aplicativo movil, incluyendo el emulador de dispositivo móvil. Estándar de Presentación: * Una guía paso a paso para la instalación del Ide de estudio. * Una lista de los requisitos mínimos y óptimos del sistema para la instalación. * La configuración del emulador de dispositivo móvil. * Capturas de pantalla que demuestren la correcta instalación y configuración del ide de estudio y el emulador. * Una sección de conclusiones sobre los desafíos encontrados y cómo fueron superados.	Rúbrica	Desarrollo web
Utilizar un entorno de desarrollo integrado en función al tipo de plataforma que se utiliza para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles.	Interfaces de usuario adaptadas según el tipo de dispositivo móvil (celular, tablet, smartTV).	Resultado: Los estudiantes habrán creado interfaces de usuario que se adapten correctamente al tipo de dispositivo (celular, tablet, smartTV) e integrarán funcionalidades que permitan interactuar con otras aplicaciones. Estándar de Presentación: * Código fuente * Una guía paso a paso del proceso de diseño y desarrollo de las interfaces según el dispositivo. * Descripciones de las adaptaciones realizadas para cada tipo de dispositivo (celular, tablet, smartTV). * Capturas de pantalla y un video demostrativo de las interfaces funcionando en los dispositivos correspondientes. * La integración con al menos una aplicación externa. * Una sección de conclusiones sobre los desafíos encontrados durante el desarrollo y cómo fueron superados.	Rúbrica	Desarrollo web
Comprender los fundamentos de conexión de una base de datos relacional con SQLITE, para implementar la persistencia de datos en Aplicaciones Móviles.	Una aplicación móvil que permite establecer conexiones a bases de datos relacionales utilizando el gestor de base de datos SQLite u otras base de datos en la nube. Esta aplicación facilita el ingreso, consulta, modificación y eliminación de datos almacenados en la base de datos.	Resultado: Los estudiantes lograrán realizar consultas y modificaciones a una base de datos a través de un dispositivo móvil o un emulador, utilizando una interfaz intuitiva y fácil de usar. Estándar de Presentación: * Código fuente * Una documentación detallada que explique cómo establecer conexiones a bases de datos SQLite en una aplicación móvil. * Ejemplos de código que ilustren el proceso de ingreso, consulta, modificación y eliminación de datos en la base de datos. * Capturas de pantalla o videos demostrativos que muestren la aplicación en funcionamiento, realizando consultas y modificaciones en la base de datos. * Una sección de conclusiones que destaque los aprendizajes adquiridos durante el proceso de desarrollo y posibles mejoras para futuras implementaciones.	Rúbrica	Desarrollo web

Utilizar el conocimiento de API REST para realizar solicitudes HTTP, permitiendo el intercambio de datos entre diversas aplicaciones móviles y sistemas en la web, con el fin de lograr la transmisión eficiente y segura de información.	Implementar librería que permita el consumo de Api Rest desde Android Studio	Resultado: Los estudiantes lograrán consumir apis que esten publicadas en un servidor gratuito e integrarlo con la aplicación móvil. Estándar de Presentación: * Código fuente * Una documentación detallada que explique cómo establecer conexión con el api rest en una aplicación móvil. * Ejemplos de código que ilustren el proceso de consulta y que estos se muestren por pantalla. * Capturas de pantalla o videos demostrativos que muestren la aplicación en funcionamiento, realizando consultas al api rest * Una sección de conclusiones que destaque los aprendizajes adquiridos durante el proceso de desarrollo y posibles mejoras para futuras implementaciones.	Rúbrica	Desarrollo web		
D) SISTEMA DE EVALUACIÓN						
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:						
Los instrumentos de evaluación del aprendizaje serán: - La rúbrica, listas de cortejo, pruebas escritas de base estructurada y semiestructura. - La calificación será hasta un máximo de diez puntos. - Las notas parciales serán promediadas y se obtendrá la nota final, no podrá ser menor a siete puntos. - Para la promoción de la asignatura y curso, el estudiante deberá cumplir con el 75% de asistencia a clases programadas. - Criterio para la presentación de los trabajos: - La presentación de los trabajos autónomos y talleres será obligatoria, en caso de incumplimiento se impondrá sanciones en la nota de actividades presentadas. - Se consideran Gestión Formativa(Investigaciones, participación en clases, talleres individuales y grupales realizados en clase)30%, Gestión Práctica(Trabajos en laboratorio, talleres prácticos, tareas, avances de proyecto, exposiciones individuales y grupales) 30% y Evaluación Final(Primer y Segundo Parcial: Prueba teórico y/o Práctica) 40%						
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN						
GESTIÓN FORMATIVA 30%		GESTIÓN PRÁCTICA 30%		EXAMEN 40%		
Talleres colaborativos en clases, actuación de clases, investigaciones y Presentación.		Estudio de casos, tareas autónomas en las que aplica los contenidos impartidos, proyecto investigativo áulico.		Pruebas de base estructurada y semiestructurada / Rúbrica para la evaluación del componente práctico.		
E) REFERENCIAS (actualizada, hasta 5 años)						
BÁSICA	Código asignado por Biblioteca	TÍTULO DE LA OBRA (Autor, año, nombre de la obra, fuente) (aplicar normas APA7)			Existencia en	Páginas a utilizar
	005-T665	TOMAS J. (2019) EL GRAN LIBRO DE ANDRIOD 7MA EDICION, MARCOMBO S.A			Si	55,61,67,91,280,493
	004-OR77	ORTEGA J.M. (2020) DESARROLLO SEGURO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE, MARCOMBO			Si	24,45,95,113,139,140,162,172
	005-B644	BLASCO F. (2019) PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETO EN JAVA, EDICIONES DE LA U			Si	61,72,205,281,329
		PRECIADO L., BAJAÑA G., VALLEJO G.(2022) GUIA PRACTICA			Si	Todas
		PRECIADO L., BAJAÑA G., VALLEJO G (2022). GUIA TEORICA			Si	Todas
COMPLEMENTARIA	Código asignado por Biblioteca	TÍTULO DE LA OBRA (Autor, año, nombre de la obra, fuente) (aplicar normas APA7)			Existencia en	Páginas a utilizar
	005-L95	LUJAN, J.D. (2018), APRENDE A PROGRAMAR CON KOTLIN, ALFAOMEGA RC LIBROS			Si	19,39,59,101
SITIOS WEB	No	DIRECCIÓN ELECTRONICA / URL (aplicar normas APA 7)				
		Udemy, (Retrieved August 23, 2024),Programación de Android desde cero con Java +40 horas,Udemy.com, from https://www.udemy.com/course/programacion-de-android-desde-cero/				
		Android, D. (August 23, 2024). Navegación. (n.d.). Developers. https://developer.android.com/guide/navigation?hl=ES				
		Android, (August 23, 2024). Android - Hello World Example, Tutorialspoint.com. https://www.tutorialspoint.com/android/android_hello_world_example.htm				

F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD			
RESPONSABILIDAD	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA	FECHA ENTREGA
Elaborado por: (Docentes)	Mgtr. Geancarlo Bajaña vera (Lider de Asignatura)		28/3/2025
	Ing. Laura Preciado Sandoval		
	Ing. Glen Vallejo Macancela		
Revisado por: (Jefe de área)	Mgtr. Franklin Freire Fajardo		28/3/2025
Aprobado por: (Coordinador de carrera)	Ph.D. Miguel Martínez Zapata		28/3/2025